

09/03_Atividade de Investigação: Arqueologia Digital e a Evolução dos Componentes Aluno: Felipe Roosevelt Duarte Tema: ENIAC

O ENIAC foi o primeiro computador digital e eletrônico de grande escala, construído nos Estados Unidos em 1946 para calcular dados balísticos da Segunda Guerra Mundial.

O ENIAC era programado por meio de milhares de interruptores, podendo cada um assumir o valor de 1 ou 0, dependendo se o interruptor estava ligado ou desligado. Para programá-lo, era necessária uma equipe de pessoas que percorria longas fileiras de interruptores, configurando manualmente as instruções necessárias para que o ENIAC realizasse os cálculos.

Na Universidade da Pensilvânia, existia uma equipe de cerca de 200 mulheres cuja função era calcular manualmente as equações diferenciais usadas nos cálculos de balística.

O armazenamento do ENIAC era bastante limitado. Sua memória interna podia armazenar apenas cerca de 20 números de até 10 dígitos. Apesar de ser mais rápido do que qualquer ser humano da época, essa capacidade é muito pequena quando comparada aos hardwares atuais.

O ENIAC era uma máquina robusta e ocupava uma sala de aproximadamente 135 m². Especialistas afirmam que seu tamanho era comparável ao de uma baleia-azul, que pode medir cerca de 30 metros. A máquina pesava aproximadamente 30 toneladas. Seus 40 painéis, organizados em forma de "U", tinham cerca de 24 metros de comprimento e continham aproximadamente 18 mil válvulas eletrônicas, 70 mil resistores e 10 mil capacitores.

Todo esse conjunto consumia cerca de 150 quilowatts de energia. A máquina funcionava processando cálculos por meio de impulsos elétricos. Sua "memória interna" era formada por 20 acumuladores de 10 dígitos, além de cerca de 6 mil interruptores e cabos, acumuladores e transmissores. Em poucos segundos, os resultados eram registrados em cartões perfurados como forma de saída de dados.

Depois disso, todo o processo precisava ser repetido para cada novo cálculo, pois o ENIAC tinha que ser reprogramado manualmente para cada operação.

Comparativo: ENIAC vs. Smartphone Moderno (iPhone 15/Galaxy S24)

Característica	ENIAC (1946)	Smartphone Moderno (2026)
Velocidade (Operações)	~5.000 adições por segundo	Bilhões/Trilhões de operações por segundo
Peso	27 Toneladas	~200 Gramas
Espaço Físico	167 m ² (uma sala grande)	Cabe na palma da mão
Consumo de Energia	150 kW (suficiente para uma vila)	~5W a 10W (carregamento USB)
Componentes Ativos	17.468 válvulas	

termiônicas ~15 a 19 bilhões de transistores Memória (RAM) 20 acumuladores
(aprox. 0.05 KB) 8 GB a 16 GB

<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-eniac-conheca-a-historia-do-primeiro-computador-do-mundo/>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC>